Lekce V: Budoucnost práce

RVP SOV na příkladu oboru 23 – 41 – M/01 Strojírenství

Průřezové téma 8.3 Člověk a svět práce, podtéma 3 Svět práce:

- trh práce z hlediska globalizace i regionální ekonomiky, jeho ukazatele, všeobecné vývojové trendy, požadavky zaměstnavatelů,
- nové formy a podmínky práce, pracovní mobilita, možnosti zaměstnání v zahraničí,
- technologický rozvoj v činnostech lidské práce, základní charakteristiky pracovních činností.

Anotace

Na základě práce s fotografiemi v pracovním listu č. 1 žáci identifikují pracovní podmínky a požadované dovednosti zaměstnanců ve výrobě v první polovině 20. století a porovnávají je se současnou situací. V pracovním listu č. 2 identifikují změny světa práce spojené s rozvojem informačních technologií a snaží se domyslet důsledky těchto změn pro různé skupiny obyvatel. Na základě pracovního listu č. 3 analyzují pracovní náplň nových profesí a další změny požadavků na trhu práce. Reflektují vlastní situaci a výzvy, které změny přinášejí společnosti.

Cíle

Žák je schopen:

- popsat proměnu náplně práce ve výrobě v průběhu 20. století,
- určit jaké změny v požadavcích na zaměstnance přinesl rozvoj informačních technologií,
- reflektovat výzvy pro vlastní uplatnění na trhu práce,
- charakterizovat společenské dopady současného a budoucího vývoje informačních technologií.

Potřeby

- počítač a dataprojektor,
- Pracovní listy k lekci V č. 1, 2 a 3.

Úvod (5 minut)

Vyučující uvede žáky do tématu proměn práce v průběhu 20. století. Je možné zeptat se, zda mají žáci představu, ve kterém roce se narodili jejich prarodiče, případně praprarodiče a uvede

Spolufinancováno Evropskou unií

Materiál vznikl v rámci realizace projektu Sociální dialog pro sociální smír a hospodářský růst, registrační číslo CZ.03.01.03/00/22_001/0000084, podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus.

tuto dobu do kontextu událostí 20. století, např. po 2. světové válce, před začátkem minulého režimu apod.

Průběh aktivity: Povolání našich předků a současnost

Práce dvojic (10 minut)

Každá dvojice obdrží Pracovní list č. 1 s fotografiemi dvou pracovišť:

- Pásová výroba 1920-1930
- Moderní automatizovaná továrna

Na základě otázek v pracovním listu porovnávají pracovní podmínky na těchto pracovištích.

Otázky:

- Kolik lidí vidíte na pracovišti?
- Jaké vybavení pracovníci využívají?
- Co vyrábí?
- Jaké dovednosti k práci potřebují?

Společná diskuze (5 minut)

Moderovaná diskuze celého kolektivu na téma: Jak se změnily požadavky na pracovníky a jaká povolání svých předků, případně prarodičů, žáci znají?

Průběh aktivity: Proměny práce od 20. století po současnost

Práce dvojic (10 minut)

Doporučujeme vytvoření nových dvojic. Dvojice pokračují v analýze obrázků a odpovědích na otázky v Pracovním listu č. 2.

Obrázky:

- nehoda průmyslového robota,
- montážní linka Hyundai,
- moderní kancelář,
- mapa internetového připojení.

Spolufinancováno Evropskou unií

Materiál vznikl v rámci realizace projektu Sociální dialog pro sociální smír a hospodářský růst, registrační číslo CZ.03.01.03/00/22_001/0000084, podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus.

Otázky:

- Jaká rizika přináší robotizace výroby?
- Jak se změnila práce díky počítačům?
- Proč firmy zavádějí práci na dálku?
- Které profese mohou být ohroženy automatizací?

Společné sdílení a diskuze (15 min)

Dvojice prezentují své odpovědi vycházející z práce dvojic ostatním. Vyučující může otázkami žáky vést k úvahám o dalších situacích jednak v kontextu samotných obrázků a jednak v kontextu vlastních zkušeností nebo zkušeností rodičů a kamarádů. Případně je možné se odkazovat k veřejně diskutovaným otázkám (např. problematika autonomních vozidel). Doporučujeme ptát se u každé otázky na důsledky těchto změn pro uchazeče o práci, starší zaměstnance a pro samotné žáky jako brigádníky či budoucí zaměstnance.

Průběh aktivity: Analýza nových povolání digitální éry

Práce dvojic (10 minut)

Opět doporučujeme vytvoření nových dvojic. Dvojice pracují s Pracovním listem č. 3, přičemž si vyberou jedno povolání, u kterého vyplní náplň práce a potřebné dovednosti.

Sdílení odpovědí (10 minut)

Dvojice prezentují své odpovědi ostatním, vyučující může otázkami směřovat k vlastním zkušenostem žáků nebo zkušenostem rodičů a kamarádů. Mohou se žáků ptát, jak vnímají své vlastní IT dovednosti, případně v čem si nejsou jistí. Zda vědí, jak své dovednosti rozvíjet?

Diskuze (5 minut)

Otázky, na které je možné se v diskuzi zaměřit:

- Jaké další profese by mohly vzniknout v budoucnu?
- Které povolání podle vás za 20 let zanikne?
- Pro zapojení všech účastníků do diskuze je možné využít Mentimeter

Závěrečné shrnutí (10 minut)

Doporučujeme provést s třídou (skupinou) shrnutí na základě otázek:

- Jak se proměnily požadavky na dovednosti zaměstnanců od doby našich praprarodičů do současnosti?
- Jaké to má dopady na společnost?

Spolufinancováno Evropskou unií

Materiál vznikl v rámci realizace projektu Sociální dialog pro sociální smír a hospodářský růst, registrační číslo CZ.03.01.03/00/22_001/0000084, podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus.

- Pro koho jsou tyto změny přínosem?
- Koho změny ohrožují?
- Napadá vás, jak je možné tato rizika snižovat?
- Které organizace v tom mohou pomoci?

Použitá literatura

FORD, Martin. Rovnou do roboty: technologie, hrozba bezpracné ekonomiky a co s tím můžeme dělat. Praha: Rybka Publishers, 2017. ISBN 978-80-87950-48-2.

SCHWAB, Klaus. Čtvrtá průmyslová revoluce. Praha: Prostor, 2017. ISBN 978-80-7260-353-8.

Spolufinancováno Evropskou unií

Materiál vznikl v rámci realizace projektu Sociální dialog pro sociální smír a hospodářský růst, registrační číslo CZ.03.01.03/00/22_001/0000084, podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus.

Pracovní list k lekci V č. 1: Svět práce v 20. a 21. století

Zdroj: Ford Motor Company / Wikimedia Commons. Licence: Volné dílo (Public Domain).

Zdroj: ABB. Oficiální propagační materiál.

Spolufinancováno Evropskou unií

Materiál vznikl v rámci realizace projektu Sociální dialog pro sociální smír a hospodářský růst, registrační číslo CZ.03.01.03/00/22_001/0000084, podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus.

Svět práce

Kolik lidí vidíte na pracovišti?

.....

.....

.....

Jaké vybavení používají pracovníci?

.....

.....

.....

Co se vyrábí?

.....

.....

.....

Jaké dovednosti potřebují pracovníci?

.....

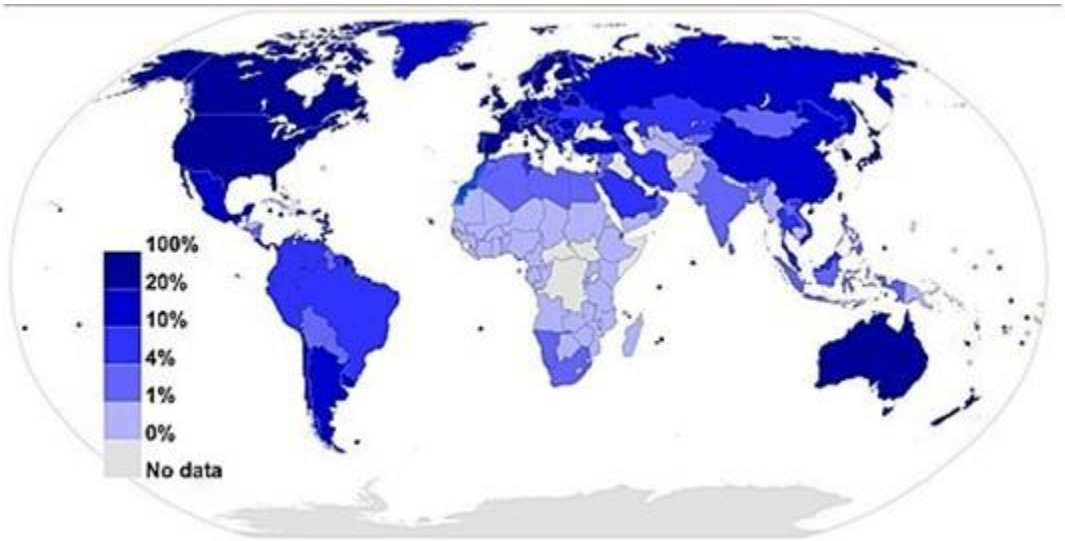
.....

.....

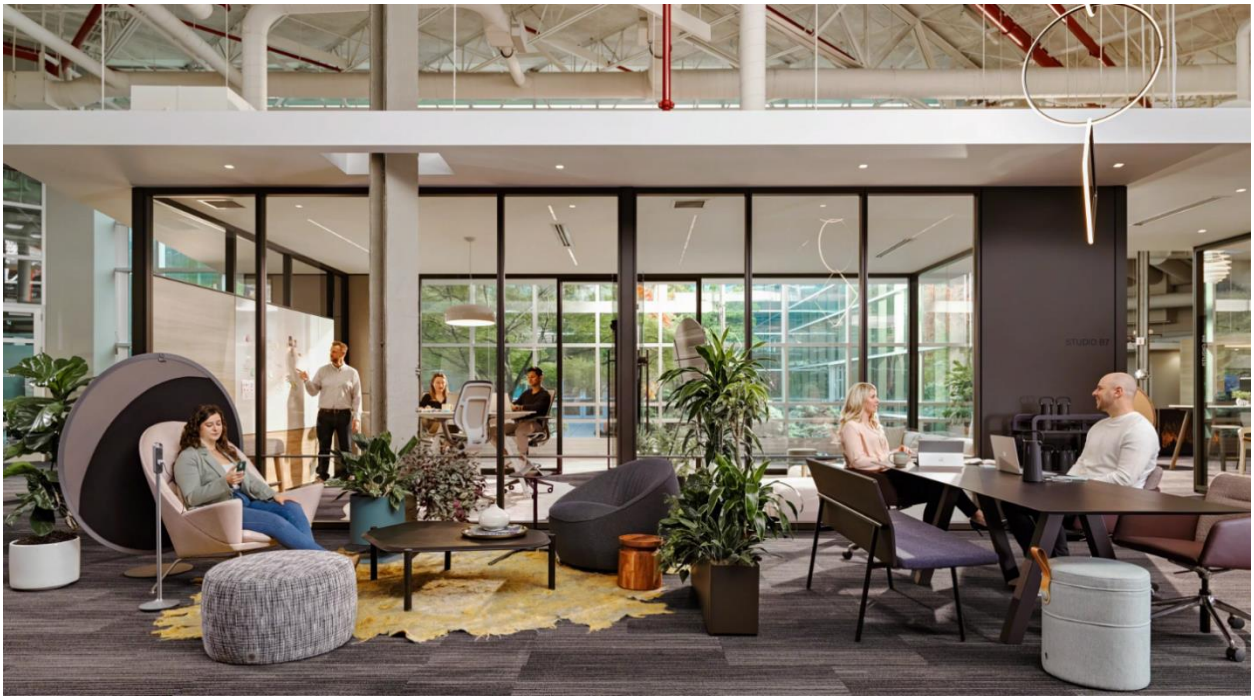
Spolufinancováno Evropskou unií

Materiál vznikl v rámci realizace projektu Sociální dialog pro sociální smír a hospodářský růst, registrační číslo CZ.03.01.03/00/22_001/0000084, podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus.

Pracovní list k lekci V č. 2: Proměny práce od 20. století po současnost



Zdroj: Wikimedia Commons. Licence: CC BY-SA.

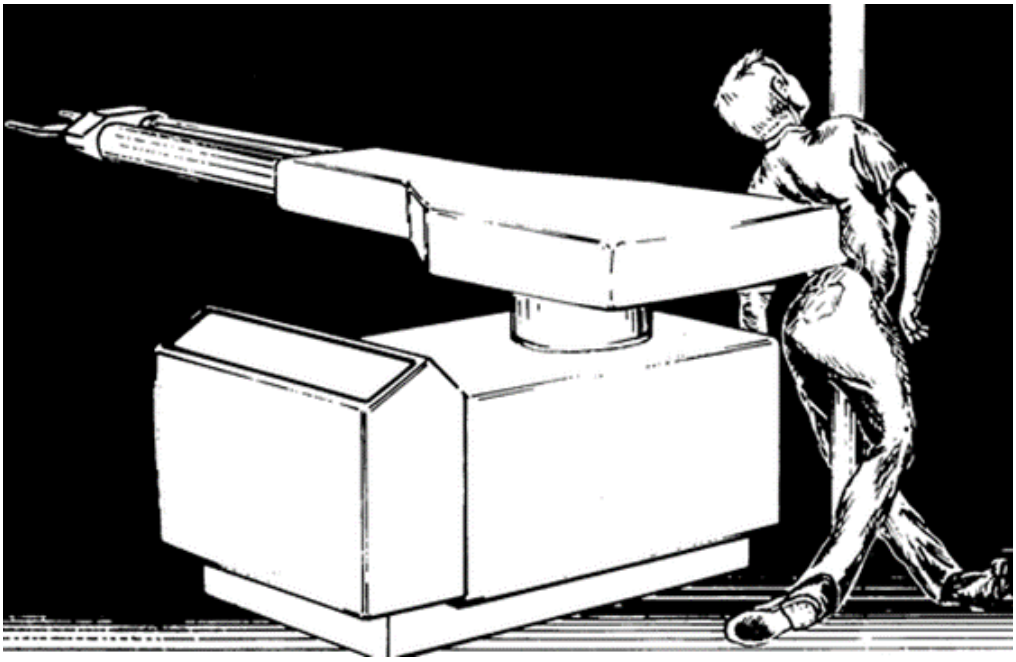


Zdroj: Shutterstock. Použito s platnou licencí.

Spolufinancováno Evropskou unií

Materiál vznikl v rámci realizace projektu Sociální dialog pro sociální smír a hospodářský růst, registrační číslo CZ.03.01.03/00/22_001/0000084, podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus.

Zdroj: Shutterstock. Použito s platnou licencí.



Zdroj: National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) / Wikimedia Commons. Licence: Volné dílo (Public Domain).

Spolufinancováno Evropskou unií

Materiál vznikl v rámci realizace projektu Sociální dialog pro sociální smír a hospodářský růst, registrační číslo CZ.03.01.03/00/22_001/0000084, podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus.

Jaká rizika přináší robotizace výroby?

.....

.....

.....

Jak se změnila práce díky počítačům?

.....

.....

.....

Proč firmy zavádějí práci na dálku?

.....

.....

.....

Které profese mohou být ohroženy automatizací?

.....

.....

.....

Spolufinancováno Evropskou unií

Materiál vznikl v rámci realizace projektu Sociální dialog pro sociální smír a hospodářský růst, registrační číslo CZ.03.01.03/00/22_001/0000084, podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus.

Pracovní list k lekci V č. 3: Nová povolání digitální éry

Povolání:	Hlavní náplň práce:	Potřebné dovednosti:
Správce sociálních sítí:		
Datový analytik:		
Vývojář mobilních aplikací:		
Specialista kybernetické bezpečnosti:		

Spolufinancováno Evropskou unií

Materiál vznikl v rámci realizace projektu Sociální dialog pro sociální smír a hospodářský růst, registrační číslo CZ.03.01.03/00/22_001/0000084, podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus.